화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 7 회

분자의 극성과 분자 사이 힘

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 7회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~6회 (Ⅰ -1 ~ Ⅲ-2)

1	흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동위원소이다.	O X
2	실험식이 CH_2O이고 분자량이 60인 아세트산의 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.	O X
3	같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 16 g이다.	O X
4	질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다.	O X
5	Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$이다.	O X
6	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 6 g과 O_2 32 g을 반응시키면 H_2 2 g이 남는다.	O X
7	C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4이다.	O X
8	^{210}Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb가 된다.	O X
9	^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 증가한 ^{11}N이 된다.	O X
10	어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.	O X
11	수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 $-13.6/2 = -6.8$ eV이다.	O X
12	수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다.	O X
13	한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 전자가 2개 있을 수 있다.	O X
14	홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 반자기성을 띤다.	O X
15	E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.	O X
16	바닥상태 전자 배치가 $1s^2\ 2s^1$인 원소와 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$인 원소는 이온 결합 화합물을 만든다.	O X
17	C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다.	O X
18	H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.	O X
19	고체 상태에서 전기가 통하는지를 확인하면 NaCl 결정과 구리를 구별할 수 있다.	O X
20	ClF_3는 F 3개가 결합하므로 전자쌍 배열이 평면 삼각형이다.	O X
21	온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.	O X
22	SO_3^{2-}에서 중심 원자 S의 입체수는 4이다.	O X
23	SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.	O X
24	SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 정확히 180°이다.	O X
25	XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.	O X
26	모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다.	O X
27	CO_2의 루이스 구조 기여도는 O=C=O가 가장 크고, $^-O-C\equiv O^+$와 $^+O\equiv C-O^-$의 기여도는 서로 같다.	O X
28	공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 높다.	O X
29	N−O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다.	O X
30	I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** III-3 분자의 극성

31	O−H 결합에서 부분 양전하(δ+)를 띠는 쪽은 H이다.	O X
32	C−H 결합에서 부분 음전하를 띠는 쪽은 전기음성도가 큰 C이다.	O X
33	분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 더한 값이다.	O X
34	크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다.	O X
35	H_2O는 결합각이 180°가 아니어서 두 O−H 결합 쌍극자의 합이 0이 아니다.	O X
36	CCl_4는 극성 결합을 가지지만 분자 전체로는 무극성이다.	O X
37	극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다.	O X
38	O_3는 한 가지 원소로만 이루어졌지만 굽은형이어서 극성 분자이다.	O X
39	BF_3는 세 B−F 결합 쌍극자가 120°로 벌어져 상쇄되므로 무극성 분자이다.	O X
40	직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이므로 극성 분자이다.	O X
41	CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl도 대칭이어서 무극성 분자이다.	O X
42	평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다.	O X
43	XeF_4는 중심 원자에 비공유 전자쌍이 있지만 무극성 분자이다.	O X
44	XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다.	O X
45	쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다.	O X
46	삼각뿔형인 NH_3와 PH_3 중 쌍극자 모멘트는 NH_3가 더 크다.	O X
47	CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 크다.	O X
48	분산력은 무극성 분자 사이뿐 아니라 극성 분자 사이에도 작용한다.	O X
49	끓는점이 $F_2 < Cl_2 < Br_2$ 순인 것은 분자량이 클수록 분산력이 커지기 때문이다.	O X
50	극성 분자 사이에는 부분 양전하와 부분 음전하가 끌어당기는 쌍극자 힘이 작용한다.	O X
51	분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.	O X
52	F에 직접 결합한 H가 있는 HF 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.	O X
53	HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 HF보다 높다.	O X
54	CH_3OH 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지만 CH_3F 분자 사이에는 작용하지 않는다.	O X
55	CH_2O 분자끼리는 수소 결합을 하지 않지만 CH_2O는 물 분자와 수소 결합할 수 있다.	O X
56	분자량이 같은 뷰테인과 아이소뷰테인 중 뷰테인의 끓는점이 더 높다.	O X
57	끓는점은 $H_2O > HF > NH_3 > CH_4$ 순이다.	O X
58	무극성인 I_2는 물보다 무극성 용매인 헥세인(C_6H_{14})에 더 잘 녹는다.	O X
59	기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹는다.	O X
60	할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 7회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리